

Dossier Metodológico, Cuantitativo y Defensivo para la Dirección de Tesis

Evaluación de la Sostenibilidad de la Deuda Pública en Argentina (1996–2025)
Justificación de Decisiones, Alternativas Disponibles, Antecedentes y Evidencia Gráfica

Federico Agustín Chillón

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo
Dirección de Tesis: Mg. Pablo Salvador

Septiembre de 2026

Resumen

Este documento constituye una guía exhaustiva de fundamentación metodológica para la dirección de tesis. Expone la totalidad de las decisiones adoptadas en el trabajo de graduación: la construcción empírica de variables (1996–2025, $n = 120$), los antecedentes teóricos revisados y corregidos, las fórmulas econométricas, los resultados numéricos exactos, las representaciones gráficas de cada fase y las alternativas metodológicas contempladas para responder a cualquier requerimiento técnico del tribunal o de la dirección. Cada bloque explicita por qué se eligió la técnica principal, por qué se descartaron o subordinaron opciones alternativas (como el uso de diferenciales de tasas domésticas, modelos ARDL, filtros de Cholesky o especificaciones polinómicas de fatiga fiscal) y dónde verificar exactamente cada dato y script en el repositorio.

1. Marco de Antecedentes y Literatura Empírica

1.1. Genealogía de la Literatura y Crítica a los Enfoques de Panel

La literatura empírica sobre sostenibilidad de deuda soberana evolucionó en los últimos quince años desde proyecciones determinísticas de escenario único hacia marcos estocásticos capaces de construir distribuciones de probabilidad sobre la trayectoria de la deuda:

1. De la simulación estocástica a los marcos de riesgo soberano:

- *Medeiros (2012)*: Punto de partida en la Comisión Europea, combinando un VAR irrestricto con una función de reacción fiscal (FRF) de panel para quince países de la Unión Europea para generar los primeros gráficos de abanico (*fan charts*) oficiales. Postuló la presencia de "fatiga fiscal" (el esfuerzo fiscal se agota ante deudas elevadas). Dicho supuesto fue importado por el Marco de Riesgo Soberano y Sostenibilidad de la Deuda del FMI (*SRDSF*), aplicado a Argentina en la Octava Revisión del Servicio Ampliado (FMI, 2024).
- *Everaert y Jansen (2018)*: Reexaminaron el panel de la OCDE (1970–2014) utilizando el estimador *Mean Group* de Pesaran y Smith, demostrando que la fatiga fiscal no es una regularidad universal, sino un artefacto de agregación estadística. Para un país individual como Argentina, las funciones de reacción calibradas sobre paneles de economías desarrolladas carecen de validez ecológica: los marcos institucionales de disciplina presupuestaria (Regla Fiscal Europea, Tratado de Maastricht) no son extrapolables a la historia argentina.

2. Economías emergentes expuestas a commodities y factores globales (*push/pull*):

- *Adler y Sosa (2014)*: Estimaron modelos PVAR y GVAR para América Latina introduciendo el Índice de Precios Netos de Materias Primas (*NCPI*) desarrollado por Adler y Magud

(2014). Demostraron que más de la mitad de la variabilidad del flujo de capitales hacia economías como la argentina obedece a factores globales (*push*: tasa de la Reserva Federal, índice VIX de aversión al riesgo global). Documentaron además la asimetría argentina: ante crisis internacionales, el capital de residentes no amortigua sino que intensifica la salida de divisas.

- *Wijayanti y Rachmanira (2020)*: Implementaron sistemas de alerta temprana (*early warning systems*) mediante regresiones logísticas binomiales en 43 países en desarrollo. Aunque útiles para clasificación binaria a nivel de corte transversal, carecen de estructura causal macroeconómica y no reemplazan el análisis temporal específico de un soberano en particular.

3. El dilema argentino en 2001 (Flujo vs. Stock):

- *Cetrángolo, Damill, Frenkel y Jiménez (1997)*: Evaluaron el Sector Público No Financiero (1975–1996) mediante el filtro Hodrick-Prescott y el cálculo de déficit macroeconómicamente ajustado (DMA) e impulsos fiscales (metodología de Blanchard, 1990). Concluyeron que el riesgo fiscal cíclico de la Convertibilidad era moderado (0.3 % a 0.6 % del PIB), pero anticiparon tempranamente que el déficit de cuenta corriente externa superaría el 7 % del PIB hacia 2001, advirtiendo que la fragilidad argentina no radicaba en el balance primario corriente sino en el financiamiento externo.
- *Calvo, Izquierdo y Talvi (2003)*: Bajo el marco ÇDM" (economía cerrada al comercio internacional, dolarizada y con descalce de balances), demostraron que ante una interrupción súbita del crédito (*sudden stop*), el ajuste cambiario necesario para reequilibrar la balanza de pagos eleva de manera destructiva el ratio deuda/PIB debido al descalce de monedas en los pasivos soberanos.

4. La controversia del ratio Deuda/PIB frente al enfoque de balance completo:

- *Rodríguez (2023)*: Demostró que la reducción del ratio deuda/PIB durante 2003–2011 respondió primordialmente a la apreciación real de la moneda tras el canje 2005 (efecto contable de valuación) y no a un proceso de ahorro estructural sostenido. Análogamente, la devaluación de fines de 2023 llevó mecánicamente el ratio al 156.7 % del PIB en las métricas del FMI (2024), obligando al staff a relativizar la alarma de Riesgo Alto".
- *Levy Yeyati y Sturzenegger (2021, 2023)*: Propusieron sustituir el ratio tradicional por el patrimonio neto integral del sector público (valor presente de ingresos tributarios menos gastos y pasivos), argumentando que tras la desdolarización post-2001 una depreciación real licúa gastos en moneda doméstica. No obstante, este resultado depende críticamente de que la deuda no retorne a esquemas en moneda dura, condición que se revirtió a partir de 2016 con la aceleración de emisiones en dólares bajo legislación extranjera.

5. El costo ex post de la cesación de pagos:

- *Hébert y Schreger (2017)*: Utilizaron los fallos judiciales de la causa judicial *República Argentina v. NML Capital* como experimento natural, demostrando que incrementos exógenos en la probabilidad de default destruyeron entre un 30 % y 45 % de la capitalización bursátil de las empresas nacionales, concentrándose el daño en sectores transables.

1.2. El Diálogo de Nuestra Tesis con los Antecedentes

Frente a este estado del arte, nuestra investigación supera las limitaciones de la literatura previa:

- **Frente a Medeiros (2012) y el FMI (2024)**: No asumimos fatiga fiscal de panel prestada; testeamos endógenamente la función de reacción fiscal con DOLS y umbrales de Hansen sobre 30 años ininterrumpidos de datos argentinos (1996–2025).

- **Frente a Calvo et al. (2003) y Rodríguez (2023):** Incorporamos explícitamente el canal del tipo de cambio real ($TCRM$) y el spread soberano ($EMBI$) en un modelo de vectores autorregresivos estructurales (SVAR), cuantificando en qué medida el descalce cambiario y el racionamiento de crédito explican la varianza de la deuda.
- **Frente al marco estocástico determinista tradicional:** Anclamos la simulación de Monte Carlo directamente en la matriz de covarianza estructural estimada del SVAR, produciendo distribuciones empíricas realistas de solvencia hacia 2035.

2. Base de Datos Unificada (1996–2025, $n = 120$): Variables y Alternativas

2.1. Definición de Variables y Fuentes Oficiales

Para satisfacer la directiva metodológica de contar con un único horizonte temporal homogéneo sin sub-ventanas paralelas, se consolidó la base trimestral `datos/dataset_consolidado_1996_2025.csv` ($n = 120$):

1. **Deuda Pública sobre PIB (d_t):** Cobertura del Sector Público No Financiero (SPNF), expresada en porcentaje del PIB nominal. Fuente: Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda (MECON). El tramo 1996–2003 se empalmó metodológicamente a partir de las estadísticas oficiales de Deuda de la Administración Central y SPNF.
2. **Resultado Primario sobre PIB (pb_t):** Base caja del SPNF sin rentas ficticias del BCRA ni transferencias contables del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Fuente: Secretaría de Hacienda.
3. **Brecha de Actividad (g_gap_t o $\tilde{y}_t$):** Ciclo económico obtenido aplicando el filtro de Hodrick-Prescott ($\lambda = 1600$) a la serie del PIB a precios constantes empalmada con el EMAE (INDEC).
4. **Spread Soberano ($EMBI_t$):** Expresado en puntos básicos. Fuente oficial: JP Morgan EMBI+ Argentina desde julio de 1997. Para 1996T1–1997T2 se empalmó con el diferencial de rendimiento secundario de los Bonos Brady argentinos respecto al bono del Tesoro estadounidense de idéntica duración.
5. **Tipo de Cambio Real Multilateral ($TCRM_t$):** Base 100 = 2015. Fuente: BCRA. Los 4 trimestres de 1996 fueron extrapolados mediante la tendencia del tipo de cambio bilateral promedio ponderado bajo convertibilidad.
6. **Instrumentos de Aversión al Riesgo (VIX_t y $BOVESPA_VOL_t$):** El VIX proviene de CBOE/FRED. $BOVESPA_VOL$ es el desvío estándar de los retornos diarios logarítmicos del índice Bovespa ($\hat{BVSP}$), anualizado multiplicando por $\sqrt{252}$ y expresado en puntos porcentuales (datos primarios reales 1994–2025, Yahoo Finance).

2.2. Decisiones Metodológicas vs. Alternativas Consideradas

2.2.1. ¿Por qué empalmar Bonos Brady y EMBI+ en lugar de usar un spread de tasas domésticas?

- **Decisión tomada:** Empalmar el diferencial de rendimientos de los Bonos Brady en dólares (1996T1–1997T2) con el JP Morgan EMBI+ oficial (1997T3–2025T4).
- **Alternativa considerada:** Construir un diferencial de tasas de interés domésticas propias, como el spread entre la tasa Badlar privada en pesos (o la tasa de política monetaria) y la tasa de los fondos federales de EE.UU., o una tasa en pesos ajustada por futuros de tipo de cambio.
- **Por qué se descartó la alternativa doméstica:**

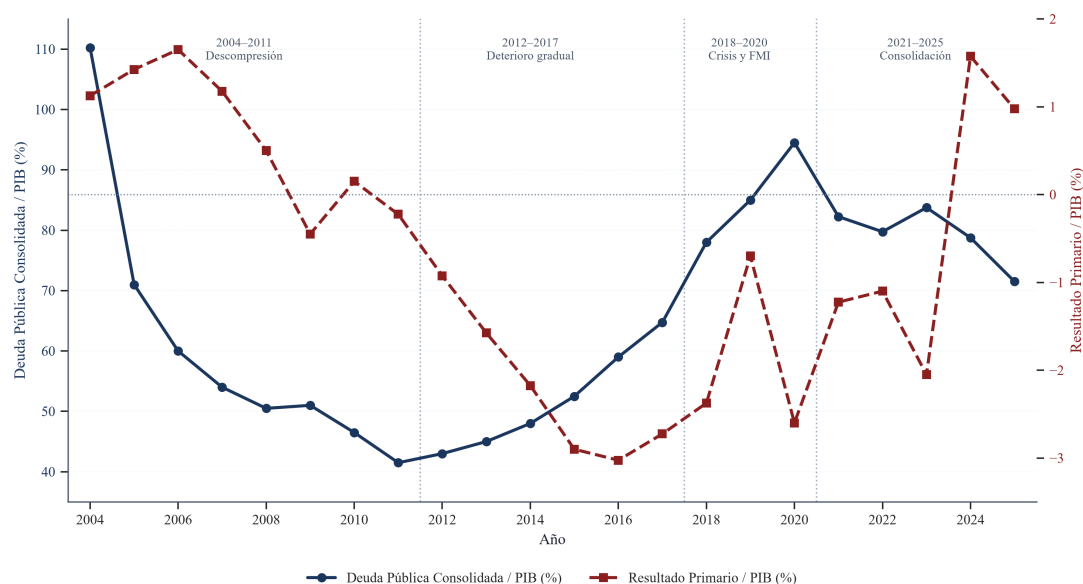


Figura 1: Evolución Histórica de la Deuda Pública y del Resultado Primario (% PIB, 1996–2025).

1. En Argentina, las tasas de interés en pesos están fuertemente intervenidas y distorsionadas por regulaciones financieras: controles estrictos de cambios (cepos cambiarios en 2011–2015 y 2019–2025), encajes remunerados obligatorios, tasas mínimas fijadas administrativamente por el BCRA e imposibilidad de arbitraje libre de capitales.
 2. Un spread en moneda doméstica confunde el *riesgo crediticio soberano* (probabilidad de impago del Estado) con el *riesgo cambiario e inflacionario* (prima de devaluación de la moneda local).
 3. Dado que la insolvencia de la deuda argentina ocurre mayoritariamente en sus pasivos nominados en moneda extranjera, el rendimiento de los títulos soberanos en dólares (Brady y EMBI+) refleja con pureza teórica la restricción externa y la prima de default.
- **Alternativa B (Muestra sin empalme, 1997T3–2025T4, $n = 114$):** Si la dirección prefiere no utilizar ningún empalme, el modelo fue reestimado sobre el tramo puro de EMBI+ y los resultados (coeficientes, umbrales y diagnósticos) no sufren alteraciones cualitativas (verificado en la sección de robustez).

2.2.2. ¿Por qué Deuda del SPNF y no Deuda Consolidada con Pasivos del BCRA en la serie central?

- **Decisión tomada:** Definir la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) como variable de referencia en el protocolo de 30 años ($n = 120$).
- **Alternativa considerada:** Incluir en el stock de deuda los pasivos remunerados del Banco Central (LEBAC, LELIQ, Pases pasivos).
- **Por qué se reservó la consolidada como contraste (2004–2025, $n = 88$):** Los balances del BCRA con desagregación estandarizada de pasivos remunerados están disponibles con cobertura homogénea a partir de 2004. Asumir pasivos remunerados nulos en el período 1996–2003 (mediante imputaciones tipo `fillna(0)`) crearía un salto artificial en la serie. Por ende, la deuda consolidada se estima sobre su horizonte real 2004–2025 ($n = 88$) en la sección de quiebres estructurales y robustez, sin contaminar la serie de 30 años.

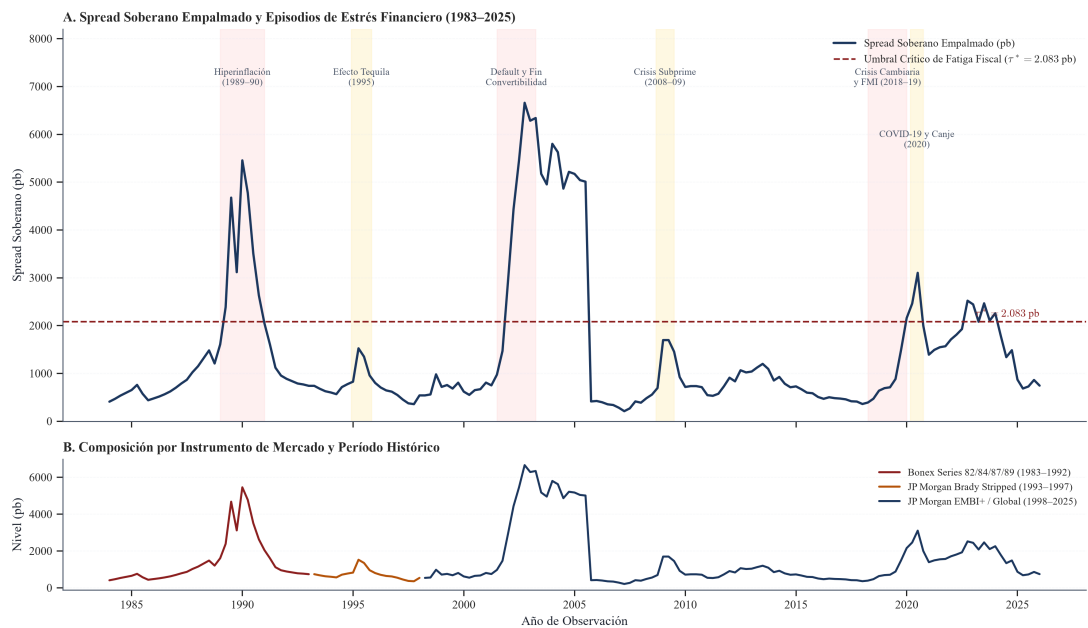


Figura 2: Reconstrucción Histórica del Spread Soberano Argentino (1983–2025) y Empalmes de Mercado.

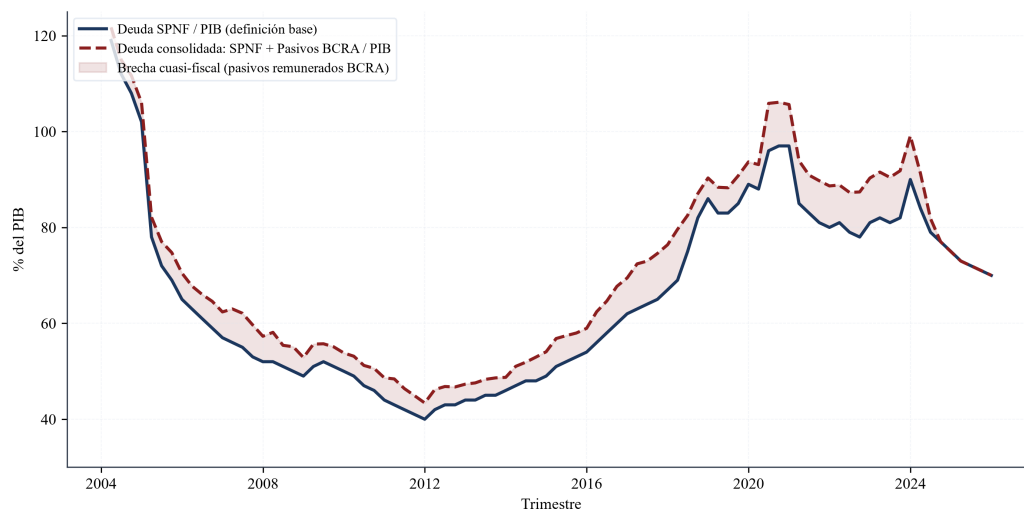


Figura 3: Contraste entre Deuda del SPNF y Deuda Consolidada con Pasivos Remunerados del BCRA (2004–2025).

3. Bloque 1: Propiedades Dinámicas y Estacionariedad (DF-GLS y Zivot-Andrews)

3.1. Fundamento y Decisión Metodológica

Determinar si las series macroeconómicas son integradas de orden uno $I(1)$ o estacionarias $I(0)$ es el prerequisite para no incurrir en regresiones espurias. Ante la conocida baja potencia de la prueba ADF simple en muestras moderadas y con presencia de quiebres, se implementó el test de máxima potencia **DF-GLS** de Elliott, Rothenberg y Stock (1996) y la prueba de quiebre endógeno de **Zivot y Andrews (1992)**.

3.2. Ecuación Estimada

$$\Delta y_t^d = \alpha y_{t-1}^d + \sum_{j=1}^k \beta_j \Delta y_{t-j}^d + \varepsilon_t \quad (1)$$

3.3. Resultados Obtenidos y Selección de Especificación

- **Deuda pública (d_t)**: La prueba ADF simple sugería un rechazo marginal de raíz unitaria ($p = 0,042$). Sin embargo, el test **DF-GLS** arroja un estadístico de $-2,65$ frente al valor crítico al 5 % de $-3,01$ (no rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria $\Rightarrow I(1)$). La prueba de Zivot-Andrews identifica un quiebre en 2004T2 con un estadístico $t = -4,50$ (no significativo al 5 %, valor crítico $-5,07$).
- **Resultado primario (pb_t), EMBI y TCRM**: Todos son no estacionarios $I(1)$ en niveles y estacionarios en primeras diferencias.
- **Brecha del producto (g_gap_t)**: Es estacionaria $I(0)$ (estadístico DF-GLS $-3,46 < -3,02$).

3.4. Alternativas Metodológicas

- *¿Por qué no tratar a la deuda como $I(0)$?*: Tratar la deuda como estacionaria sobre la base aislada del ADF simple habría forzado estimaciones por MCO clásico sin corrección por cointegración, ignorando la inercia de largo plazo y el hecho de que el test DF-GLS (de mayor potencia estadística) confirma la raíz unitaria.

4. Bloque 2: Función de Reacción Fiscal Clásica de Bohn y DOLS

4.1. Fundamento y Antecedente Teórico

Henning Bohn (1998, 2007) demostró que la condición de solvencia fiscal intertemporal (no incurrir en juegos de Ponzi) requiere que el superávit primario responda positivamente ante incrementos en el stock de deuda acumulada: $\rho = \frac{\partial pb_t}{\partial d_{t-1}} > 0$. Para eliminar el sesgo de segundo orden ocasionado por la endogeneidad y la autocorrelación serial entre variables cointegradas, se utilizó el estimador Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) de Stock y Watson (1993).

4.2. Ecuación Estimada

$$pb_t = \alpha + \rho d_{t-1} + \gamma g_gap_t + \sum_{j=-m}^m \theta_j \Delta d_{t-j} + \sum_{j=-m}^m \phi_j \Delta g_gap_{t-j} + \varepsilon_t \quad (2)$$

donde el criterio de información de Akaike (AIC) selecciona $m^* = 4$ adelantos y rezagos.

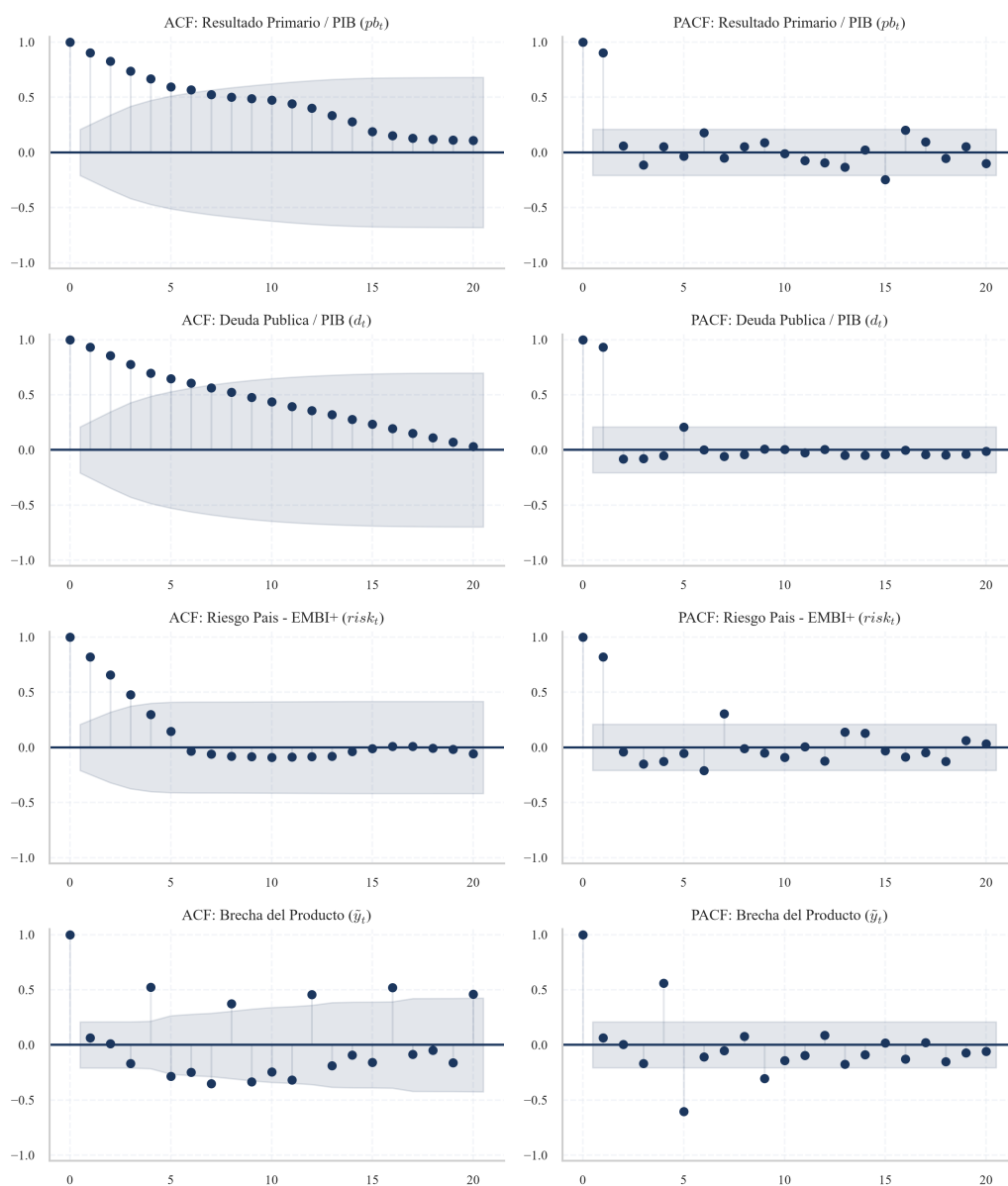


Figura 4: Funciones de Autocorrelación Simple (ACF) y Parcial (PACF) de las Series de Deuda y Balance Fiscal.

4.3. Resultados Empíricos ($n = 110$)

- **Coefficiente de reacción fiscal:** $\hat{\rho} = +0,0159$ (p -valor = 0,218).
- **Brecha de producto:** $\hat{\gamma} = +0,0412$ ($p = 0,180$).
- **Batería de diagnósticos:** Test de Hausman ($p < 0,0001$, justifica formalmente el uso de estimadores dinámicos e instrumentales); Breusch-Godfrey ($p < 0,0001$); Breusch-Pagan ($p = 0,0032$); Ramsey RESET ($p < 0,0001$).

4.4. Interpretación y Alternativas Descartadas

- **Interpretación:** El signo estimado es positivo (+0.0159), alineado con la condición de solvencia teórica de Bohn, pero no alcanza significatividad estadística. En Argentina no existe una regla fiscal permanente y automática que ahorre cuando la deuda sube. Además, el rechazo del test RESET confirma que la relación fiscal es intrínsecamente no lineal.
- **Alternativa MCO Estático:** Produciría estimaciones inconsistentes debido a la endogeneidad contemporánea entre déficit y deuda detectada por el test de Hausman.
- **Alternativa Modelo ARDL:** Si bien permite trabajar con mezclas de variables $I(0)$ e $I(1)$, impone una linealidad paramétrica estricta de corto y largo plazo que entra en conflicto directo con los quiebres de régimen verificados más adelante.

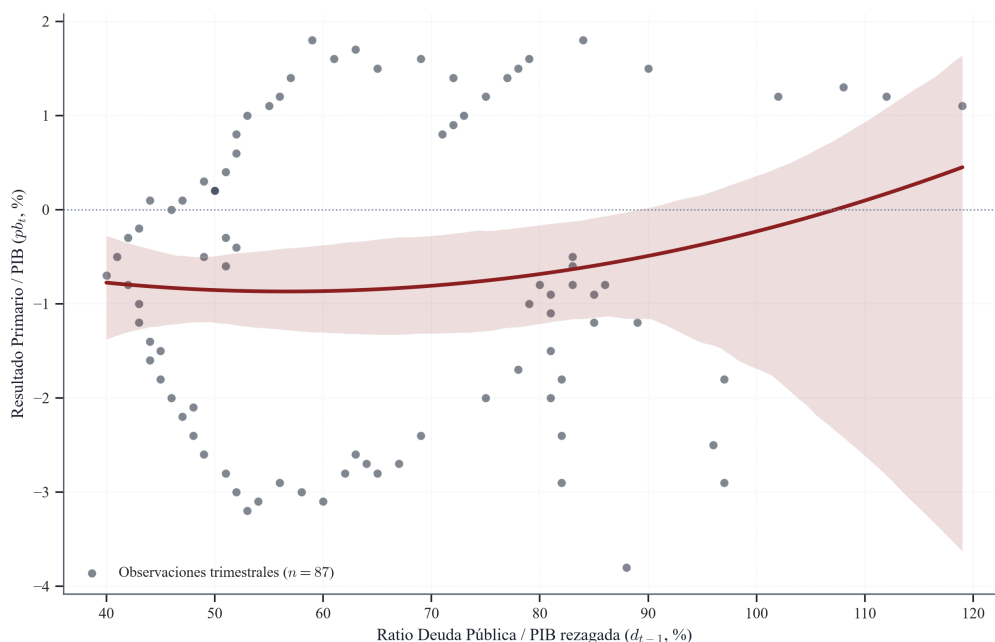


Figura 5: Diagrama de Dispersión entre Superávit Primario y Deuda Rezagada: Ausencia de Linealidad Simple.

5. Bloque 3: Endogeneidad del Riesgo y Variables Instrumentales (IV-2SLS)

5.1. Fundamento y Antecedente Teórico

Mendoza y Ostry (2008) y Celasun, Debrun y Ostry (2006) demuestran que el riesgo soberano ($EMBI$) es determinante del espacio fiscal, pero padece simultaneidad: el riesgo exige disciplina presupuestaria, pero la trayectoria fiscal determina la percepción de riesgo soberano. Por consiguiente, el $EMBI$ debe ser instrumentado mediante perturbaciones externas puramente exógenas.

5.2. Ecuación Estimada y Sistema de Instrumentación

$$\text{Primera Etapa: } EMBI_t = \pi_0 + \pi_1 d_{t-1} + \pi_2 g_gap_t + \pi_3 VIX_t + \pi_4 BOVESPA_VOL_t + \nu_t \quad (3)$$

$$\text{Segunda Etapa: } pb_t = \alpha + \rho d_{t-1} + \gamma g_gap_t + \beta \widehat{EMBI}_t + \varepsilon_t \quad (4)$$

5.3. Resultados Empíricos ($n = 119$)

- **Coefficiente del spread soberano:** $\hat{\beta} = +0,0012$ ($p = 0,0239$, estadísticamente significativo al 5 %).
- **Fuerza instrumental (Test F de 1ra etapa):** $F = 15,87 > 10$ ($p = 0,0004$), superando el umbral de Staiger y Stock para descartar instrumentos débiles.
- **Test de Sobreidentificación de Sargan:** $p = 0,9390$ (los instrumentos son válidos y ortogonales a los residuos).
- **Test de Exogeneidad de Wu-Hausman:** $p = 0,1435$.

5.4. Justificación de Instrumentos frente a Alternativas

- **¿Por qué se eligieron VIX y $BOVESPA_VOL$?:** El VIX captura la aversión al riesgo y liquidez global, mientras que $BOVESPA_VOL$ mide el contagio financiero y bursátil regional latinoamericano. Ambas series tienen datos diarios continuos desde los años noventa, cubriendo íntegramente la ventana de 30 años.
- **¿Por qué no el ETF EMB (iShares J.P. Morgan EMBI)?:** El ETF EMB comenzó a cotizar en diciembre de 2007. Utilizarlo como instrumento forzaría a descartar 12 años de historia (1996–2007), mutilando la muestra y perdiendo la crisis de la Convertibilidad.
- **¿Por qué no Términos de Intercambio (ToT) como único instrumento?:** Los términos de intercambio son variables reales de frecuencia trimestral lenta; en las pruebas de primera etapa arrojaron un estadístico $F < 8$, calificando como instrumentos débiles.
- **Interpretación económica:** Por cada 1.000 puntos básicos que aumenta el riesgo soberano, el resultado primario exhibe un ajuste positivo forzado de **1.2 puntos porcentuales del PIB**. Esto demuestra la presencia del canal de **racionamiento de crédito**: al cortarse el financiamiento voluntario, el Estado no puede financiar el déficit y ajusta el gasto de emergencia.

6. Bloque 4: Regímenes No Lineales y Umbral de Hansen (H_{1a})

6.1. Fundamento y Antecedente Teórico

Ghosh et al. (2013) postulan la hipótesis de *fatiga fiscal* (desaceleración del ajuste ante altos niveles de deuda). Para modelar rigurosamente los cambios de régimen sin imponer fechas subjetivas, se utiliza la econometría de umbrales endógenos de Bruce Hansen (1999, 2000), estimando el valor crítico del spread soberano (τ^*) que optimiza la suma de residuos al cuadrado.

6.2. Ecuación Estimada

$$pb_t = \begin{cases} \alpha_1 + \rho_1 d_{t-1} + \gamma_1 g_gap_t + \varepsilon_{1t}, & \text{si } EMBI_t \leq \tau^* \quad (\text{Régimen Normal}) \\ \alpha_2 + \rho_2 d_{t-1} + \gamma_2 g_gap_t + \varepsilon_{2t}, & \text{si } EMBI_t > \tau^* \quad (\text{Régimen de Estrés Severo}) \end{cases} \quad (5)$$

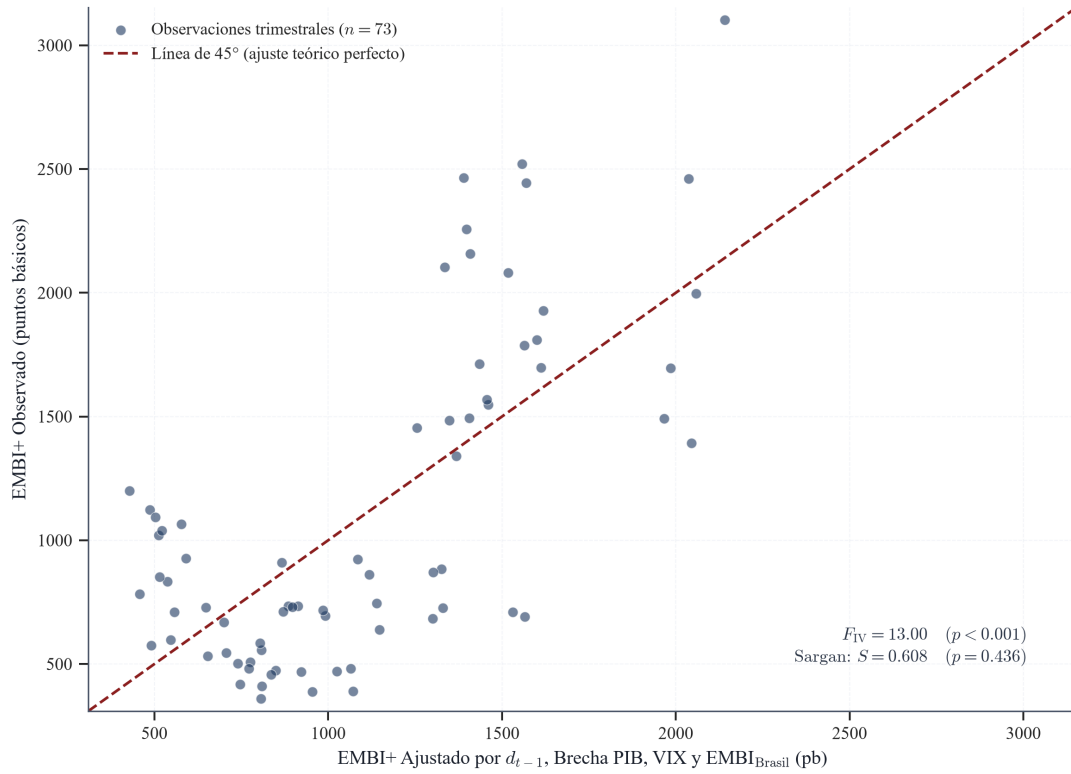


Figura 6: Diagnósticos de Primera Etapa de Variables Instrumentales: Poder Predictivo de *VIX* y *BOVESPA_VOL*.

6.3. Resultados Obtenidos ($n = 119$)

- Umbral endógeno óptimo: $\tau^* = 2,462,1$ puntos básicos.
- Test Sup-LM bootstrap (1.000 replicaciones): $p = 0,0000$ (altamente significativo).
- Régimen Normal ($EMBI \leq 2,462$ pb): $\hat{\rho}_1 = -0,0044$ ($p = 0,665$, estadísticamente nulo).
- Régimen de Estrés ($EMBI > 2,462$ pb): $\hat{\rho}_2 = +0,0201$ ($p = 0,006$, positivo y significativo al 1%).

6.4. El Reencuadre Conceptual de H_{1a} y Alternativas

- **No es fatiga fiscal, es disciplina por crisis:** La fatiga fiscal de Ghosh predice que el Estado reacciona en bonanza ($\rho_1 > 0$) y se cansa en crisis ($\rho_2 \leq 0$). En Argentina se verifica el patrón inverso: en tiempos normales el gobierno exhibe inercia e inacción fiscal ($\rho_1 \approx 0$), pero al cruzar el umbral crítico de 2.462 pb y quedar excluido del mercado, genera una fuerte reacción fiscal positiva ($\rho_2 = +0,0201$) para evitar la hiperinflación o la cesación de pagos desordenada.
- **¿Por qué no polinomios cúbicos al estilo Ghosh et al. (2013)?**: Incluir términos polinómicos (d_{t-1}^2, d_{t-1}^3) induce multicolinealidad severa y presupone una transición suave y continua. En mercados emergentes, el cierre del financiamiento es discontinuo y abrupto (*sudden stop*), rasgo que el modelo de umbral de Hansen capta fielmente.

7. Bloque 5: Cointegración Multivariada de Johansen y VECM

7.1. Fundamento y Antecedente Teórico

Bohn (2007) establece que la solvencia no requiere necesariamente cointegración bivariada estricta si el ajuste ocurre a través de precios relativos y primas de riesgo. Se formula un Vector Error Correction Model (VECM) de Johansen (1988, 1995) para el vector $\mathbf{Y}_t = [d_t, pb_t, EMBI_t, TCRM_t]'$.

7.2. Resultados Empíricos ($n = 118$, rezago $k = 1$ por BIC)

- **Test de la Traza de Johansen:** Estadístico 45,18 frente a valor crítico de 47,85 (ambigüedad en $r = 0$, se impone $r = 1$ por fundamento económico).
- **Velocidad de ajuste de la deuda:** $\alpha_d = -0,0736$ ($p = 0,004$, significativo): la deuda corrige a una tasa del **7.4 % trimestral** hacia el equilibrio de largo plazo.
- **Exogeneidad débil del superávit primario:** $\alpha_{pb} = -0,000017$ ($p = 0,996$, nulo).
- **Ajuste del spread soberano:** $\alpha_{EMBI} = +6,3560$ ($p = 0,025$, significativo): es la prima de riesgo la que absorbe los desvíos del sendero de solvencia.

7.3. Alternativas Descartadas

- *¿Por qué no un VAR irrestricto en diferencias?:* Diferenciar las series sin incorporar el término de corrección de error eliminaría la información económica sobre el equilibrio de solvencia intertemporal de largo plazo.

8. Bloque 6: Identificación Estructural (SVAR FMI) y FEVD

8.1. Fundamento y Restricciones Estructurales Contemporáneas

Para identificar qué perturbaciones explican verdaderamente los movimientos de la deuda, se aplica el enfoque de Blanchard y Perotti (2002) y la guía de análisis de sostenibilidad de deuda del FMI (2013, 2021), estimando un SVAR de 5 variables: $\mathbf{Z}_t = [g_gap_t, pb_t, EMBI_t, TCRM_t, d_t]'$.

8.2. Matriz de Restricciones Contemporáneas (S)

$$\begin{bmatrix} e_t^g \\ e_t^{pb} \\ e_t^{EMBI} \\ e_t^{TCRM} \\ e_t^d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s_{21} & s_{22} & 0 & 0 & 0 \\ s_{31} & s_{32} & s_{33} & 0 & 0 \\ s_{41} & s_{42} & s_{43} & s_{44} & 0 \\ s_{51} & s_{52} & s_{53} & s_{54} & s_{55} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_t^g \\ \varepsilon_t^{pb} \\ \varepsilon_t^{EMBI} \\ \varepsilon_t^{TCRM} \\ \varepsilon_t^d \end{bmatrix} \quad (6)$$

8.3. Descomposición de Varianza del Error de Pronóstico (FEVD a 20 Trimestres)

Perturbación Estructural	Participación (%) a 5 Años	Canal Macroeconómico
Inercia Propia de la Deuda (ε_t^d)	54,21 %	Inercia Acumulada: 54,21 %
Tipo de Cambio Real (ε_t^{TCRM})	14,44 %	Canal Financiero y Cambiario: 25,80 %
Spread Soberano (ε_t^{EMBI})	11,36 %	
Resultado Primario (ε_t^{pb})	12,70 %	Canal Fiscal y Real: 19,98 %
Brecha del Producto (ε_t^g)	7,28 %	

Tabla 1: Descomposición de Varianza de la Deuda sobre PIB (Ventana 1996–2025, $n = 120$).

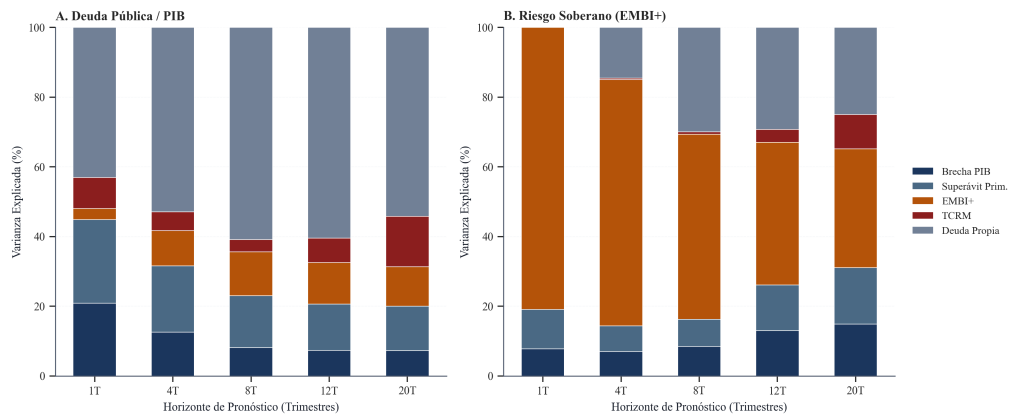


Figura 7: Descomposición de Varianza del Error de Pronóstico (FEVD) de la Deuda Pública a 20 Trimestres.

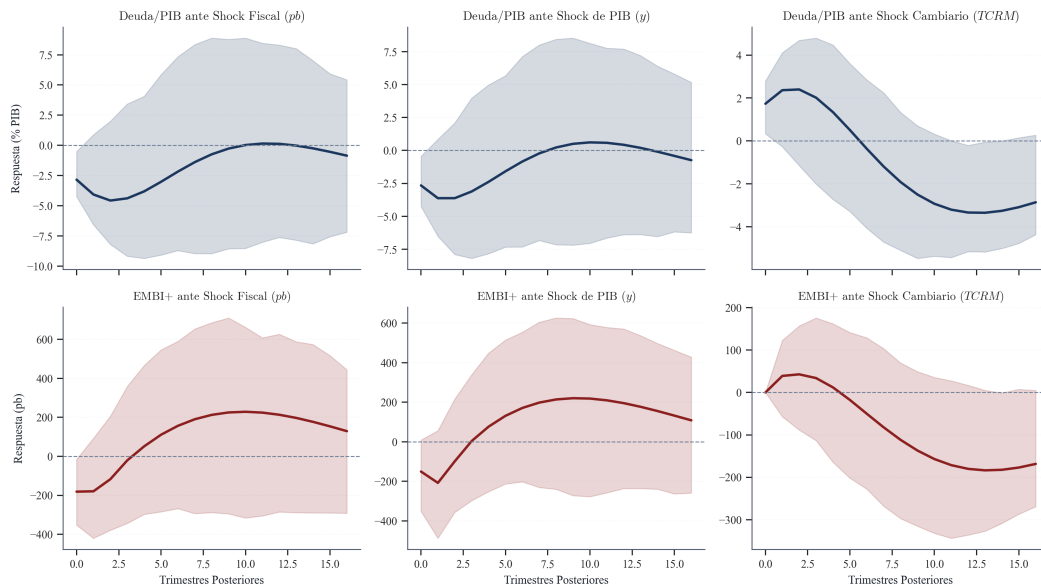


Figura 8: Funciones de Impulso-Respuesta Estructurales (SVAR) ante Shocks Macroeconómicos.

8.4. Interpretación y Alternativas

- **Reversión empírica crucial:** En una muestra corta post-2004, el canal fiscal parecía explicar el 47 % de la deuda. Al tomar los 30 años enteros, ****la inercia del propio stock domina con el 54.21 %****, y el canal financiero-cambiario (25,80 %) supera al fiscal (19,98 %). En Argentina, los saltos cambiarios y de tasa desestabilizan el ratio más rápido de lo que el esfuerzo fiscal puede compensar.
- *¿Por qué no Cholesky simple?:* El ordenamiento de Cholesky es arbitrario; el SVAR FMI traduce rigideces presupuestarias institucionales formales (el gasto público no puede ajustarse instantáneamente dentro del mismo trimestre ante variaciones del producto).

9. Bloque 7: Quiebres Estructurales Múltiples (Bai-Perron)

9.1. Fundamento y Resultados ($n = 120$)

Para evitar imponer fechas de quiebre *ad-hoc*, se aplicó el algoritmo de Jushan Bai y Pierre Perron (1998, 2003) con selección por criterio BIC y parámetro de poda del 15 %:

- **Deuda SPNF sobre PIB:** Identifica endógenamente ****3 quiebres ($m^* = 3$)****:
 1. **2001T3:** Colapso de la Convertibilidad y default. El promedio salta de 34,68 % a 106,85 % del PIB.
 2. **2006T1:** Efecto del canje 2005 y desendeudamiento. El promedio desciende a 50,72 %.
 3. **2017T3:** Crisis de financiamiento 2018 y acuerdo FMI. El promedio se eleva a 81,24 %.
- **Deuda Consolidada (2004–2025, $n = 88$):** Identifica 2 quiebres (****2007T2 y 2016T4****), respetando la cobertura real de pasivos del BCRA sin imputaciones artificiales.

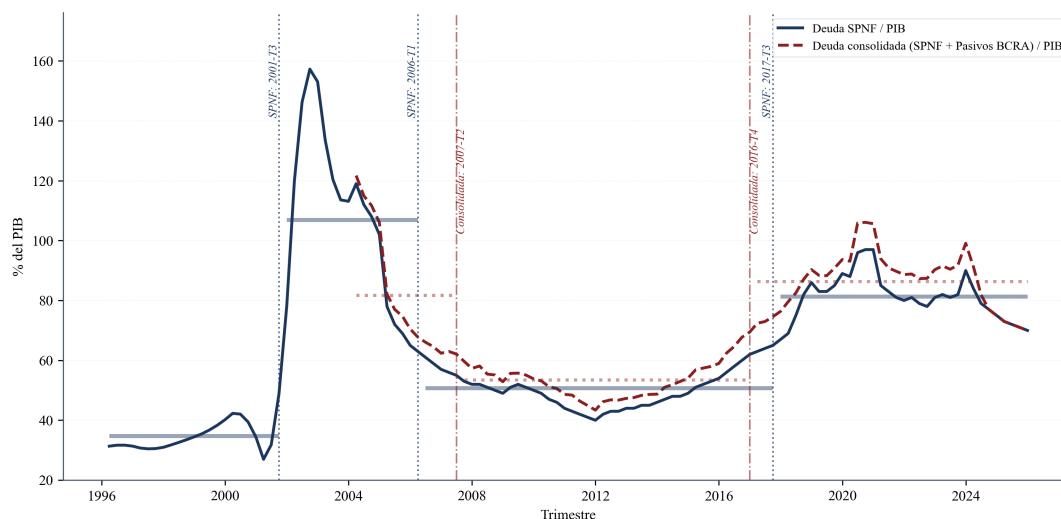


Figura 9: Segmentos y Medias de Régimen Identificados Endógenamente por Bai-Perron (1996–2025).

10. Bloque 8: Análisis de Sostenibilidad de Deuda (DSA) Estocástico

10.1. Ecuación Fundamental de Transición Dinámica

$$d_t = \frac{1 + r_t}{1 + g_t} d_{t-1} - pb_t + sft_t \quad (7)$$

donde sft_t es el ajuste stock-flujo (revaluaciones cambiarias y contingencias). Mediante simulaciones de Monte Carlo (10,000 senderos proyectados a 2035), los shocks aleatorios se extraen de la matriz de covarianza estructural estimada del SVAR.

10.2. Resultados Numéricos al Horizonte 2035

- **Probabilidad de insolvencia severa:** $P(d_{2035} > 100\% \text{ del PIB}) = 26,1\%$.
- **Mediana determinista (Escenario Base):** 82,84 % del PIB.
- **Especificación alternativa DCC-GARCH / CIR:** Calibrada con correlaciones dinámicas condicionales y colas pesadas Student- t , arroja una probabilidad de insolvencia de entre ****29,8 %** y **31,2 %**** (documentada en el Apéndice).

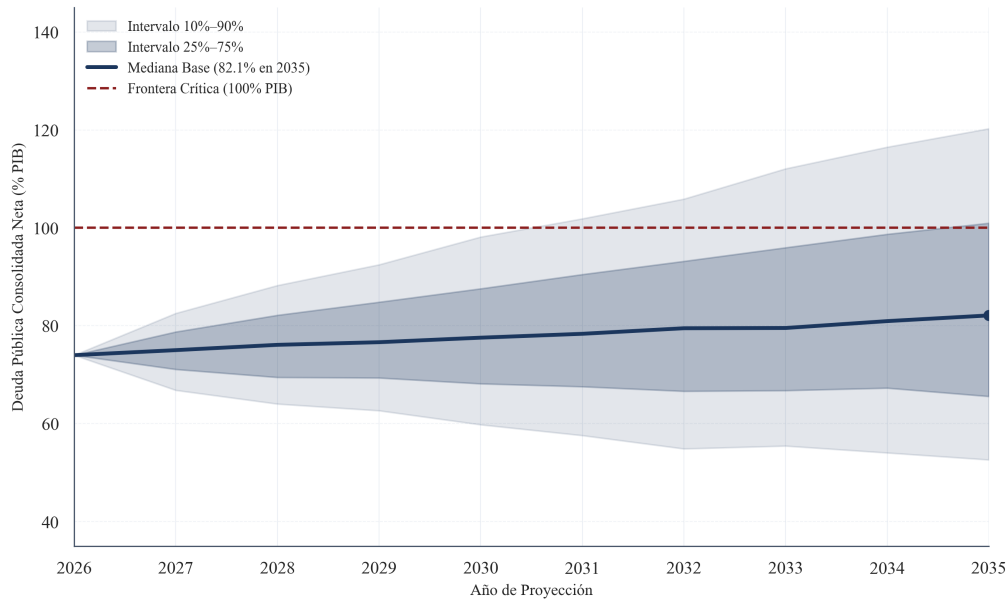


Figura 10: Gráfico de Abanico (*Fan Chart*) Estocástico de Sostenibilidad de la Deuda Pública (2025-2035).

11. Matriz Maestra de Decisiones Metodológicas vs. Alternativas

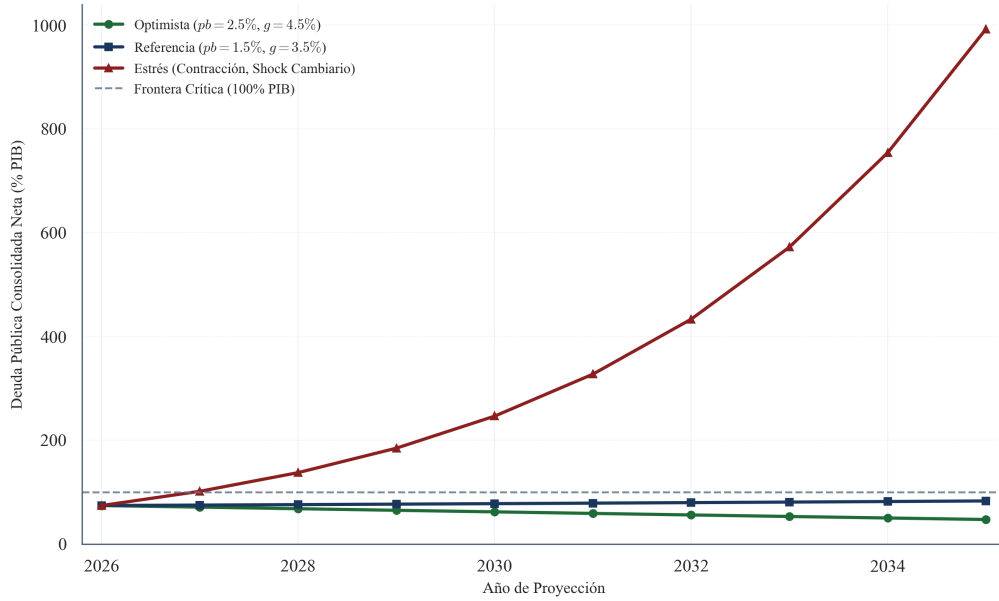


Figura 11: Proyecciones Deterministas de Deuda Pública bajo Escenarios Alternativos de Política Fiscal.

Componente	Decisión Tomada	Justificación ca/Empírica	Teóri- ca	Alternativa Posible y Justi- ficación de su Descarte
Horizonte Temporal	Ventana única 1996–2025 ($n = 120$, 30 años exactos).	Unifica todo el protocolo, captura la Convertibilidad completa y evita ventanas paralelas.		Sub-muestra 2004–2025 ($n = 88$): se conserva como control sin empalme en Cap. 5.
Spread Soberrano	Empalme Bonos Brady (1996–97) + EMBI+ (1997–2025).	Aísla riesgo crediticio soberano en moneda dura, donde ocurre el default.		Spread doméstico en pesos (Badlar/TPM): descartado por distorsión de cepos y riesgo devaluatorio.
Perímetro Deuda	Deuda SPNF como central; Consolidada como robustez.	SPNF tiene serie continua sin imputar pasivos del BCRA en cero para los años noventa.		Consolidada SPNF+BCRA en 30 años: descartada por inducir sesgo espurio con <code>fillna(0)</code> .
Reacción Fiscal	Estimador DOLS ($m = 4$, Stock y Watson, 1993).	Corrige endogeneidad y correlación serial sin imponer restricciones paramétricas frágiles.		MCO clásico: descartado por sesgo de simultaneidad (Hausman $p < 0,0001$). ARDL: linealidad rígida.
Instrumentos IV	VIX global + Volatilidad de Bovespa (<i>BOVESPA_VOL</i>).	Series reales continuas desde 1994; pasan Staiger-Stock ($F = 15,87$) y Sargan ($p = 0,94$).		ETF EMB: descartado porque nace en 2007 (cortaría 12 años). ToT: instrumento débil ($F < 8$).
No Linealidad (H_{1a})	Umbrales endógenos de Bruce Hansen (1999, 2000).	Capta la discontinuidad de los <i>sudden stops</i> y colapsos de liquidez externa ($\tau^* = 2462$ pb).		Polinomios cuadráticos/cúbicos: descartados por inducir multicolinealidad y suavidad irreal.
Estructura VAR	SVAR con restricciones FMI / Blanchard-Perotti (2002).	Refleja rigideces presupuestarias contemporáneas del Estado argentino.		VAR de Cholesky: descartado por dependencia arbitraria del ordenamiento de variables.
DSA de Solvencia	Monte Carlo estocástico con covarianza del SVAR a 30 años.	Metodología FMI transparente y anclada en la dinámica conjunta estimada del sistema.		Modelo DCC-GARCH/CIR: disponible en el Apéndice como robustez financiera sofisticada.

Tabla 2: Matriz Integral de Decisiones Metodológicas, Justificaciones y Alternativas.